

Sicherungs-AB: Quantenobjekte und Wahrscheinlichkeiten

Bearbeite das Blatt nach dem Lernpfad. Sichere zuerst die Grundidee, dann Formel, Versuch und Anwendung.  *ca. 20–25 min*



Schreibe kurze, vollständige Sätze.

Leitfrage: Was sagt eine Wellenfunktion über einzelne Messungen aus?

Merksatz: Die Wellenfunktion liefert keine feste Bahn. Das Betragsquadrat beschreibt eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit.

1. Formel und kurze Herleitung



Achte auf Bedeutung der Größen und Einheiten.

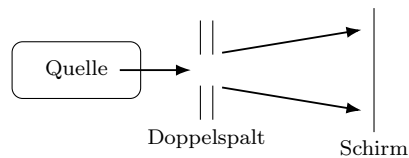
Die zentrale Deutung lautet: $P(x) \sim |\psi(x)|^2$. Bei vielen gleich vorbereiteten Messungen nähert sich die Trefferverteilung dieser Wahrscheinlichkeit an.

Sichere: Notiere die Bedeutung der wichtigsten Formelgrößen und ergänze einen kurzen Herleitungssatz.

2. Versuchsaufbau oder Modell sichern



Beschriften und auswerten.



Modellversuch: Viele einzelne Treffer werden nacheinander auf einem Schirm gesammelt. Erst aus vielen Einzelereignissen entsteht eine stabile Verteilung.

Auftrag: Ergänze in der Skizze oder Beschreibung die entscheidenden Bauteile und notiere, welche Messgröße beobachtet wird.

3. Kurzes Rechenbeispiel



Einzelarbeit

Bei 2000 gleich vorbereiteten Elektronen werden 520 Treffer in einem Bereich gemessen. Bestimme die relative Häufigkeit und deute sie als Schätzung einer Wahrscheinlichkeit.

4. Problematisch falsche Aussage korrigieren

Die folgende Aussage ist fachlich problematisch oder falsch. Korrigiere sie so, dass sie physikalisch tragfähig wird.

Die Wellenfunktion zeigt die wirkliche Bahn des Elektrons im Raum.

5. Sicherungssatz

Formuliere einen Ergebnissatz für dein Heft. Nutze dabei nach Möglichkeit einen Fachbegriff und eine Formel.

Kernsatz zum Vergleichen: Quantenphysik macht statistische Aussagen über Messreihen, nicht sichere Bahnvorhersagen für Einzelereignisse.